«СПЕЦИАЛИСТ» с индексом М

(Продолжение. Начало в «М-К» № 1 за 1991 г.)

Временные диаграммы основных сигналов работы синхрогенератора ПК «Специалист-М» приведены на рисунках 3 (см. «М-К», 1991, № 1, с. 40) и 4, 5.

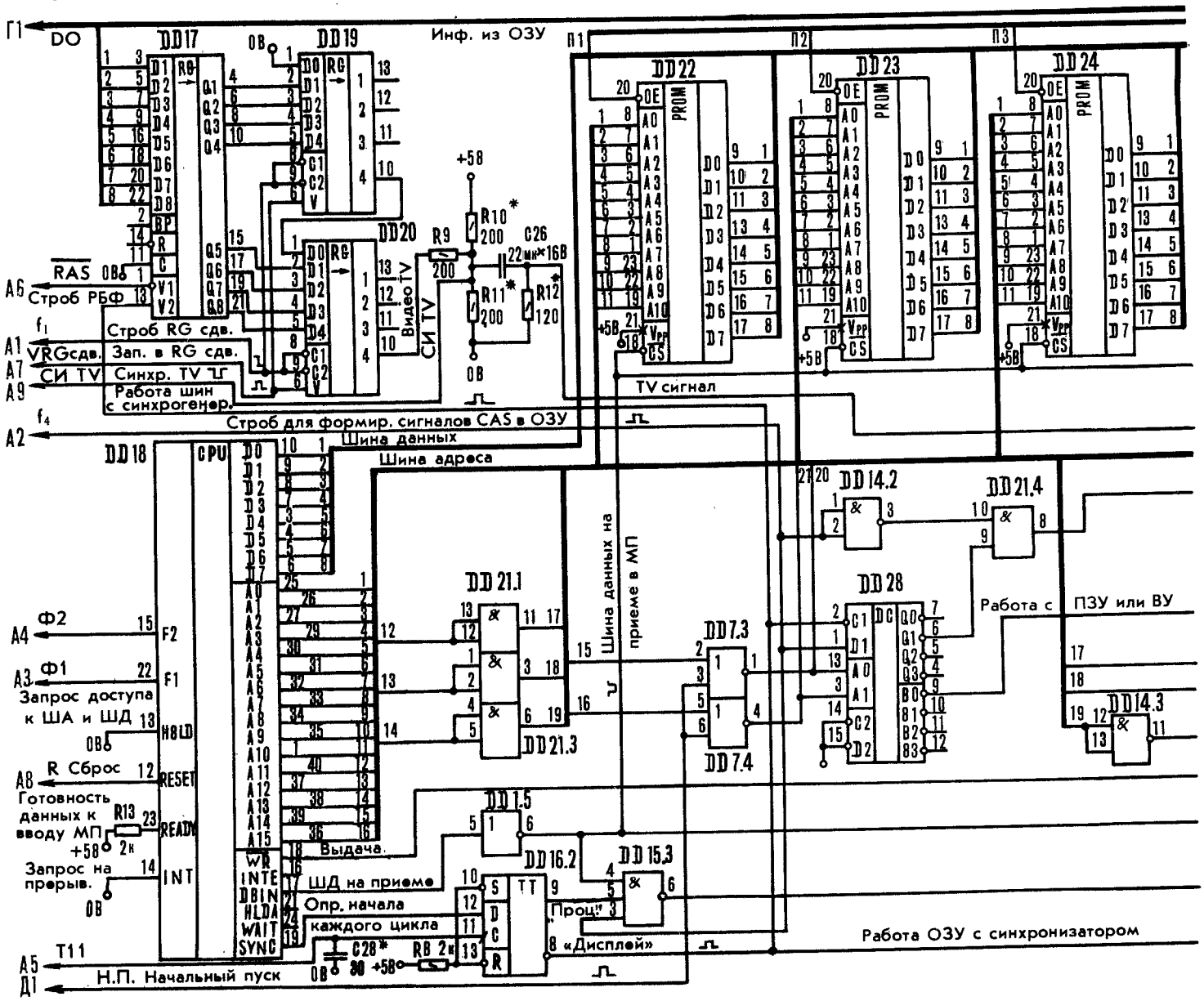
В зависимости от состояния триггера «Арбитр», выполненного на элементе DD16.2 (рис. 6) микросхемы DD16, на ОЗУ поступает код адреса либо от процессора, либо от счетчиков синхрогенератора. Этот триггер вырабатывает сигнал ЦП («проц.») длительностью 500 нс. В том случае, если на выводе 19 микропроцессора DD18 появляется сигнал SYNC, предваряющий такт обращения процессора к ОЗУ, и при этом отсутствует сигнал ЧТ («чтение»), что означает начало цикла записи информации в ОЗУ, на выводе 6 элемента DD15.3 вырабатывается сигнал записи в ОЗУ (WE ОЗУ), совпадающий по времени с сигналом выборки ОЗУ (V) на выходе элемента DD21.4, входящего в состав дешифратора DC1.

Информация из ОЗУ поступает на шину данных (ШД) и обратно через шинный формирователь (ШФ), выполненный на микросхемах DD30 и DD31. Направление передачи определяется сигналом ЧТ, снимаемым с вывода 6 элемента DD1.5.

Сигнал «сброс» обрабатывается триггером «Сброс» на элементе DD16.1 (см. рис. 2, «М-К», 1991, № 1, с. 40). Длительность сигнала, поступающего с выхода DD16.1 на вход «сброс» микропроцессора и интерфейса, кратна периоду кадровой развертки, то есть во много раз больше длительности пяти машинных циклов, что необходимо для надежного сброса микропроцессора. Действие сигнала «сброс» не нарушает регенерацию ОЗУ.

Выборка ПЗУ с интерфейсных микросхем обеспечивается дешифратором второй ступени DC2, выполненным на ИМС DD29, путем формирования сигналов П1 — П6 и ВУ1, ВУ2. Каждому из этих сигналов отводится по 2 Кбайта адресного пространства.

В модернизированном варианте «Специалиста» ОЗУ состоит из восьми микросхем КР565РУ5Г (DD36 — DD43,



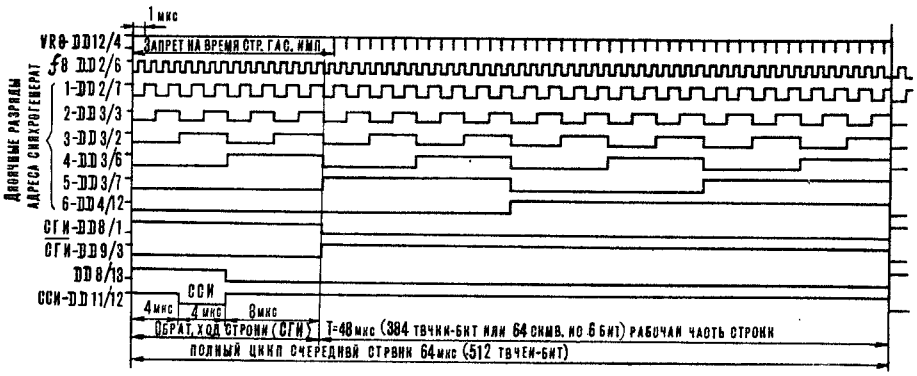


Рис. 4. Диаграмма работы счетчика элементов-точек в строке на экране дисплея. Формирование строчных гасящих и синхронизирующих синхроимпульсов ССИ и СГИ.

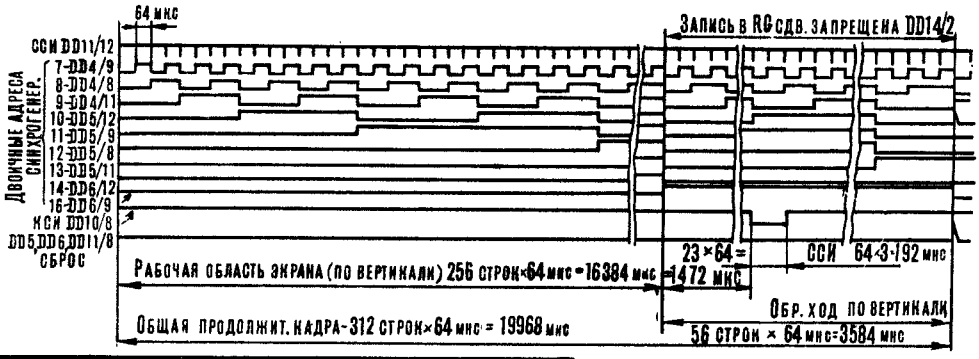


Рис. 5. Диаграмма работы счетчика строк в кадре дисплея, формирование кадровых гасящих и синхронизирующих импульсов КСИ и КГИ.

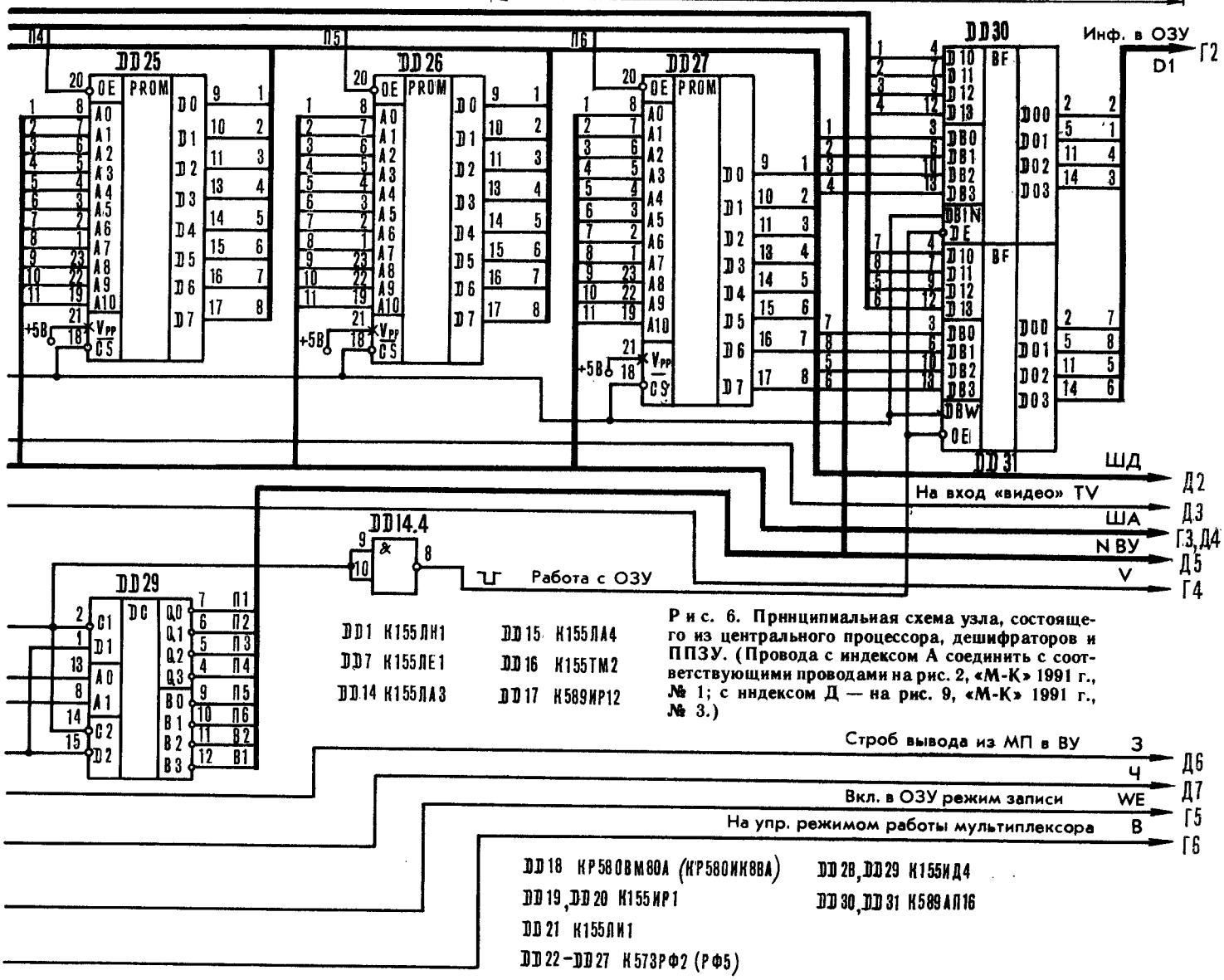


Рис. 6. Принципиальная схема узла, состоящего из центрального процессора, дешифраторов и ППЗУ. (Провода с индексом А соединить с соответствующими проводами на рис. 2, «М-К» 1991 г., № 1; с индексом Д — на рис. 9, «М-К» 1991 г., № 3.)

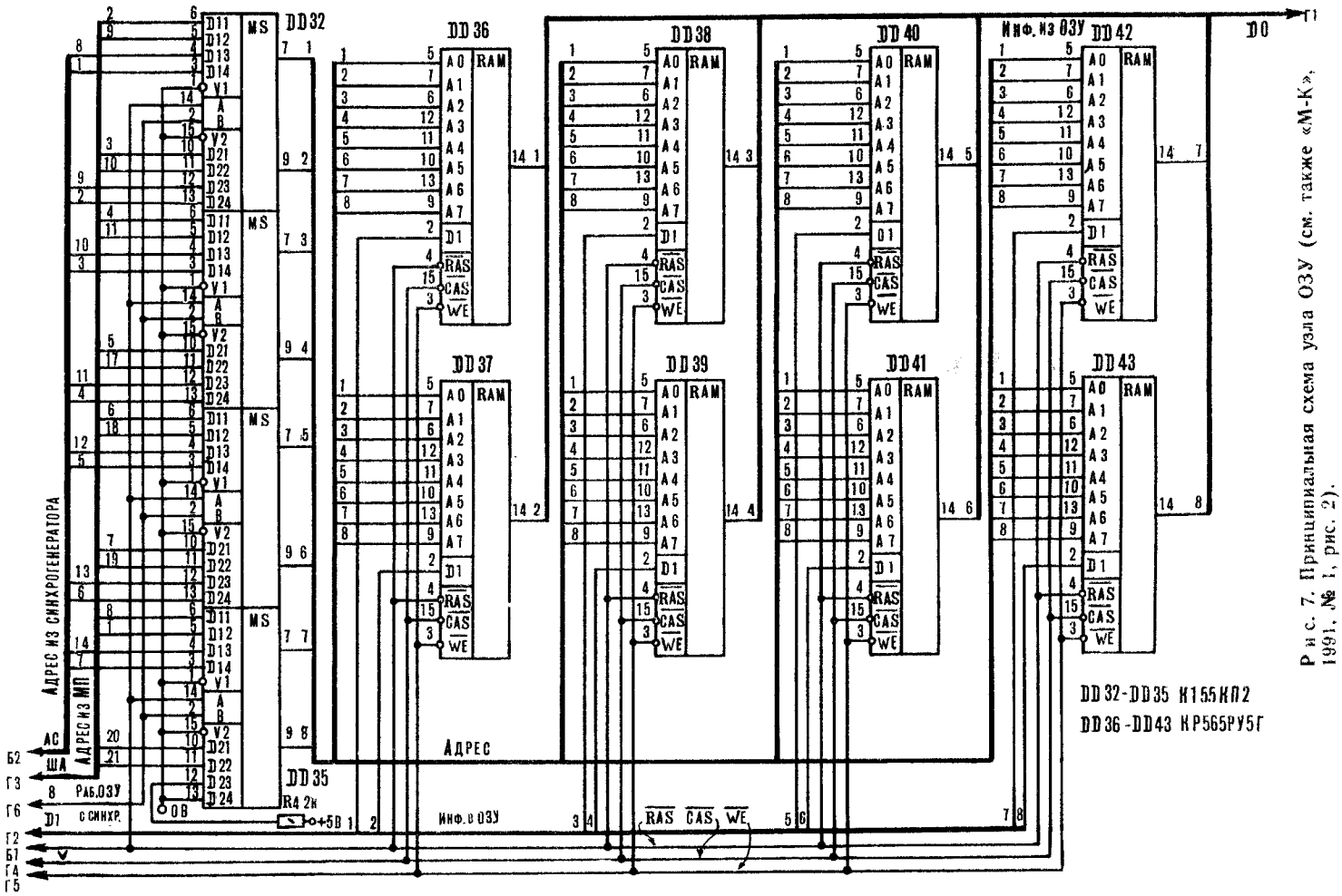


Рис. 7. Принципиальная схема узла ОЗУ (см. также «М-К», 1991, № 1, рис. 2).

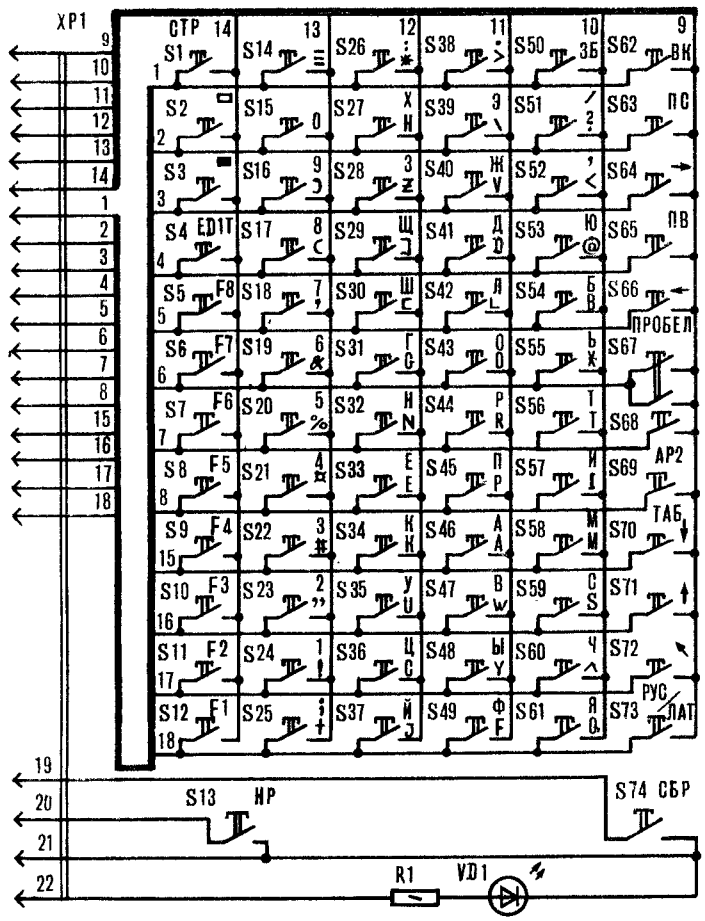


Рис. 8. Электрическая схема клавиатуры.

рис. 7). Причем задействованы все выходы мультиплексоров DD32 — DD35. Изменена также цепь формирования сигнала CAS для линейки микросхем ОЗУ. Остальные же схемные решения сохраняются прежними.

Следует, однако, отметить: несмотря на то, что объем памяти восьми микросхем ОЗУ составляет теперь 64 Кбайта, в распоряжении пользователя имеется только 48 Кбайт. Неизменность конфигурации адресного пространства компьютера позволяет полностью сохранить программную совместимость с базовой моделью «Специалиста».

Расширить ОЗУ компьютера можно с помощью электронного квазидиска, но существует и другой путь, не требующий дополнительного программного обеспечения и значительных аппаратных затрат. Достаточно включить параллельно имеющейся линейке ОЗУ еще 8 микросхем памяти, коммутируя программно или аппаратно сигнал CAS. Объем ОЗУ компьютера возрастает тогда еще на 48 Кбайт и в целом составит 96 Кбайт.

Принцип построения клавиатуры в новом варианте микроЭВМ — прежний (рис. 8). Для опроса и определения нажатой кнопки служит та же подпрограмма (драйвер клавиатуры), «зашитая» в ППЗУ компьютера. Применение пассивной клавиатуры не исключает возможности подключения активной по типу промышленных ПЭВМ. Но для этого нужно иметь новый (программно совместимый) вариант Монитора.

В. РЕПКО,
г. Умань,
Черкасская обл.

(Продолжение следует)